ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES CARBOXYLIQUES ET SES DÉRIVÉS · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Cette série d'applications directes du cours mobilise la famille des acides carboxyliques R—COOH : masse molaire, pourcentages massiques, solutions aqueuses et dosage, puis écriture des équations d'estérification et formation des sels de sodium. Cherche chaque exercice au brouillon avant d'ouvrir le corrigé **corr_p1.html**, puis compare ta démarche étape par étape.

⏱ 40 min · ✏️ 6 exercices · 📊 ★ → ★★★ · 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ facile · ★★ intermédiaire · ★★★ difficile. Masses molaires atomiques en g·mol^{-1} : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23. Vérifie chaque équation atome par atome et chaque masse deux fois.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Masses molaires, solutions et dosage (exercices 1 à 3)

02 Estérification et sels de sodium (exercices 4 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Masses molaires, solutions et dosage

✏️ EXERCICE 1 — L'ACIDE DU VINAIGRE (★)

L'acide éthanoïque, principal constituant du vinaigre, a pour formule semi-développée CH_3—COOH.

— Calculer sa masse molaire moléculaire M, en g·mol^{-1}.

— Calculer le pourcentage massique de chaque élément (C, H, O) dans l'acide éthanoïque. Vérifier que la somme vaut bien 100 %.

— Quelle quantité de matière d'acide éthanoïque contient un échantillon de masse

$m = 12{,}0\ \text{g}$

?

✏️ EXERCICE 2 — LA SÉRIE DES ACIDES SATURÉS (★)

Les acides carboxyliques saturés linéaires ont pour formule brute $C_nH_{2n}O_2$ (avec $n \geq 1$) ; leur formule générale s'écrit C_nH_{2n+1}—COOH, le cas $n = 0$ donnant l'acide méthanoïque H—COOH.

— Calculer la masse molaire de l'acide méthanoïque H—COOH.

— Calculer la masse molaire de l'acide propanoïque CH_3—CH_2—COOH.

— Un acide saturé linéaire de la série a une masse molaire

$M = 88\ \text{g·mol}^{-1}$.

Retrouver sa formule brute, puis sa formule semi-développée et son nom.

✏️ EXERCICE 3 — DOSAGE DU VINAIGRE (★★)

On prélève

$V_A = 20{,}0\ \text{mL}$

de vinaigre et on le dose par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration

$C_B = 0{,}50\ \text{mol·L}^{-1}$.

L'équivalence, repérée avec la phénolphtaléine, est atteinte pour un volume versé

$V_E = 16{,}0\ \text{mL}$.

L'acide dosé est l'acide éthanoïque, de masse molaire

$M = 60\ \text{g·mol}^{-1}$.

— Écrire l'équation de la réaction de dosage.

— Calculer la quantité de matière d'acide contenue dans le prélèvement.

— En déduire la concentration molaire CA du vinaigre en acide éthanoïque.

— Calculer la concentration massique correspondante, en $g \cdot L^{-1}$.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Estérification et sels de sodium

✏️ EXERCICE 4 — QUATRE ESTERS À L'ATELIER (★★)

On fait réagir un acide carboxylique avec un alcool, en présence d'un peu d'acide sulfurique H_2SO_4 comme catalyseur, et on chauffe doucement. Couples utilisés : (acide éthanoïque ; éthanol), (acide méthanoïque ; méthanol), (acide propanoïque ; éthanol), (acide butanoïque ; méthanol).

— Écrire, pour chacun des quatre couples, l'équation de la réaction d'estérification (réaction limitée : flèche ⇌).

— Donner le nom de chacun des quatre esters formés.

— Pour la première équation seulement, vérifier la conservation des atomes C, H et O.

✏️ EXERCICE 5 — CONTRÔLE DE COHÉRENCE : L'ÉTHANOATE D'ÉTHYLE (★★)

L'estérification de l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ ($M = 60\ g \cdot mol^{-1}$) par l'éthanol $C_2H_5—OH$ ($M = 46\ g \cdot mol^{-1}$) donne l'éthanoate d'éthyle $CH_3—COO—C_2H_5$ et de l'eau ($M = 18\ g \cdot mol^{-1}$).

— Calculer la masse molaire de l'éthanoate d'éthyle.

— Vérifier l'égalité

$$M(\text{acide}) + M(\text{alcool}) = M(\text{ester}) + M(\text{eau}).$$

Que traduit-elle ?

— On mélange 6,0 g d'acide et 4,6 g d'éthanol. Calculer les deux quantités de matière, puis la masse maximale d'ester que l'on obtiendrait si la réaction était totale.

✏️ EXERCICE 6 — LIRE UNE FORMULE DÉVELOPPÉE (★★★)

La figure ci-dessous représente la formule développée de l'acide éthanoïque. Les atomes d'oxygène sont dessinés en rouge.

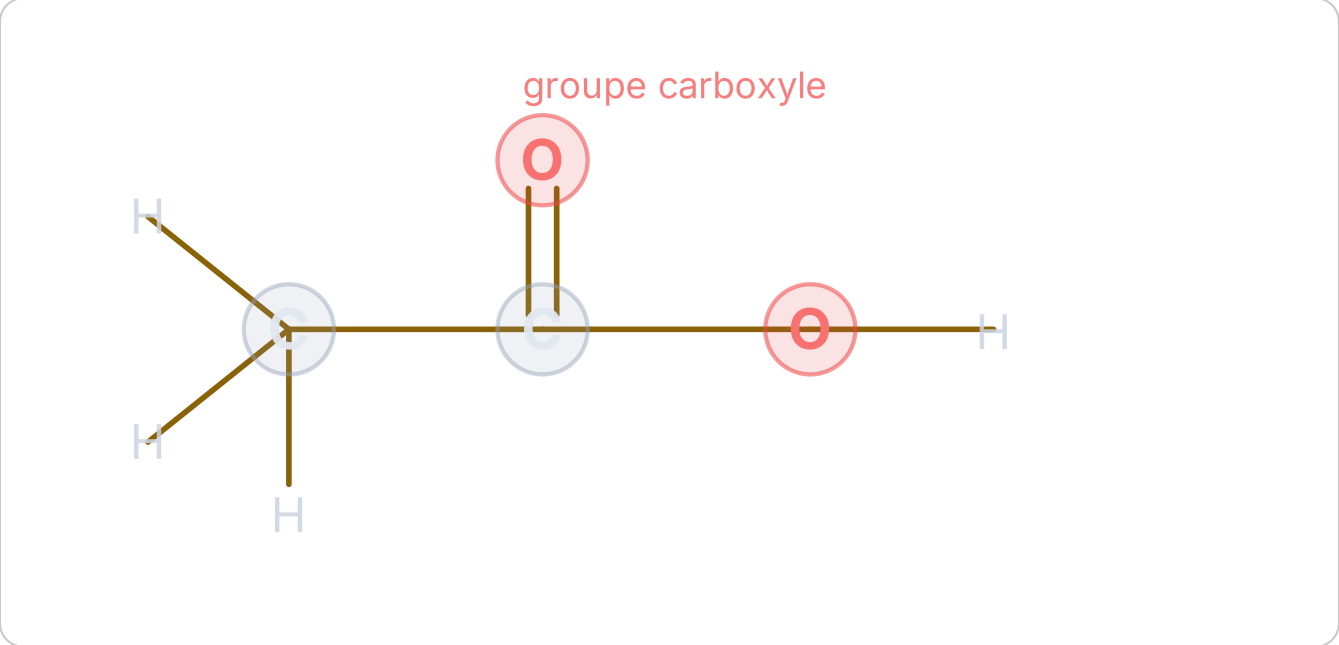


Figure 1 — Formule développée de l'acide éthanoïque $CH_3—COOH$: les deux oxygènes (en rouge) forment avec le carbone fonctionnel le groupe carboxyle.

— Nommer le groupe caractéristique formé par le carbone fonctionnel et les deux atomes d'oxygène, et écrire sa formule générale.

— En comptant les atomes sur la figure, écrire la formule brute de l'acide éthanoïque, puis retrouver sa masse molaire.

— On ajoute de la soude (NaOH) à l'acide : écrire l'équation bilan, nommer le produit organique obtenu et vérifier qu'il a bien la forme $R—COO^-Na^+$.



Exercices 01 terminés !

Passe aux exercices 02 : rendements, savons et arômes — le corrigé corr_p2.html t'attend.